

Esame di Calcolatori Elettronici T

8 Gennaio 2025 (Ing. Informatica)

Esercizio 1

Progettare un sistema, basato su un processore DLX dotato di **1600 MB di EPROM** mappata agli indirizzi bassi e **2 GB di RAM** mappata agli indirizzi alti.

Nel sistema sono presenti anche delle porte in input e output, già progettate, ciascuna in grado di trasferire 8 bit mediante il protocollo di *handshake*.

In particolare, sono presenti due porte in input, denominate **INPUT_A** e **INPUT_B**, mediante le quale dovranno essere eseguiti **esclusivamente trasferimenti a 16 bit** (*normalmente*, vedi dopo, INPUT_A fornisce gli 8 bit meno significativi) e una porta in output, **OUTPUT**, mediante la quale, **quando possibile**, dovrà essere **inviato all'esterno il dato letto da INPUT_A** contemporaneamente alla lettura dalla medesima porta in input. La porta in output dovrà essere utilizzata unicamente per questa finalità.

Inoltre, nel sistema è anche presente un **pulsante P** che, **se premuto**, indica che **il dato letto da INPUT_A dovrà essere considerato il byte più significativo** tra i 16 bit letti contemporaneamente dalle due porte. Si faccia l'ipotesi semplificativa che, una volta premuto il pulsante P, esso possa essere premuto nuovamente solo dopo che la pressione abbia avuto effetto durante un trasferimento. Il valore a 16 bit letto dalle due porte in input, in accordo con la modalità delineata in precedenza, dovrà essere sempre scritto, come *half-word*, all'indirizzo **80000004h**.

L'inversione tra i byte letti dalle porte in input in funzione della pressione del pulsante P e il trasferimento verso la porta in output del dato letto da INPUT_A dovranno essere gestiti in modo automatico attraverso opportune reti logiche; soluzioni puramente software non saranno considerate valide.

- Descrivere sinteticamente la soluzione** indicando **chiaramente quali sono i dispositivi utilizzati, gli indirizzi e i segnali di chip-select**
- Progettare il sistema** indicando le **espressioni di decodifica** e il **range di indirizzi** di tutte le periferiche, le memorie e i segnali e le connessioni di tutti i dispositivi con i bus di sistema. Evidenziare eventuali criticità.
- Scrivere il **codice dell'interrupt handler** assumendo che i registri da R20 a R25 non debbano essere ripristinati